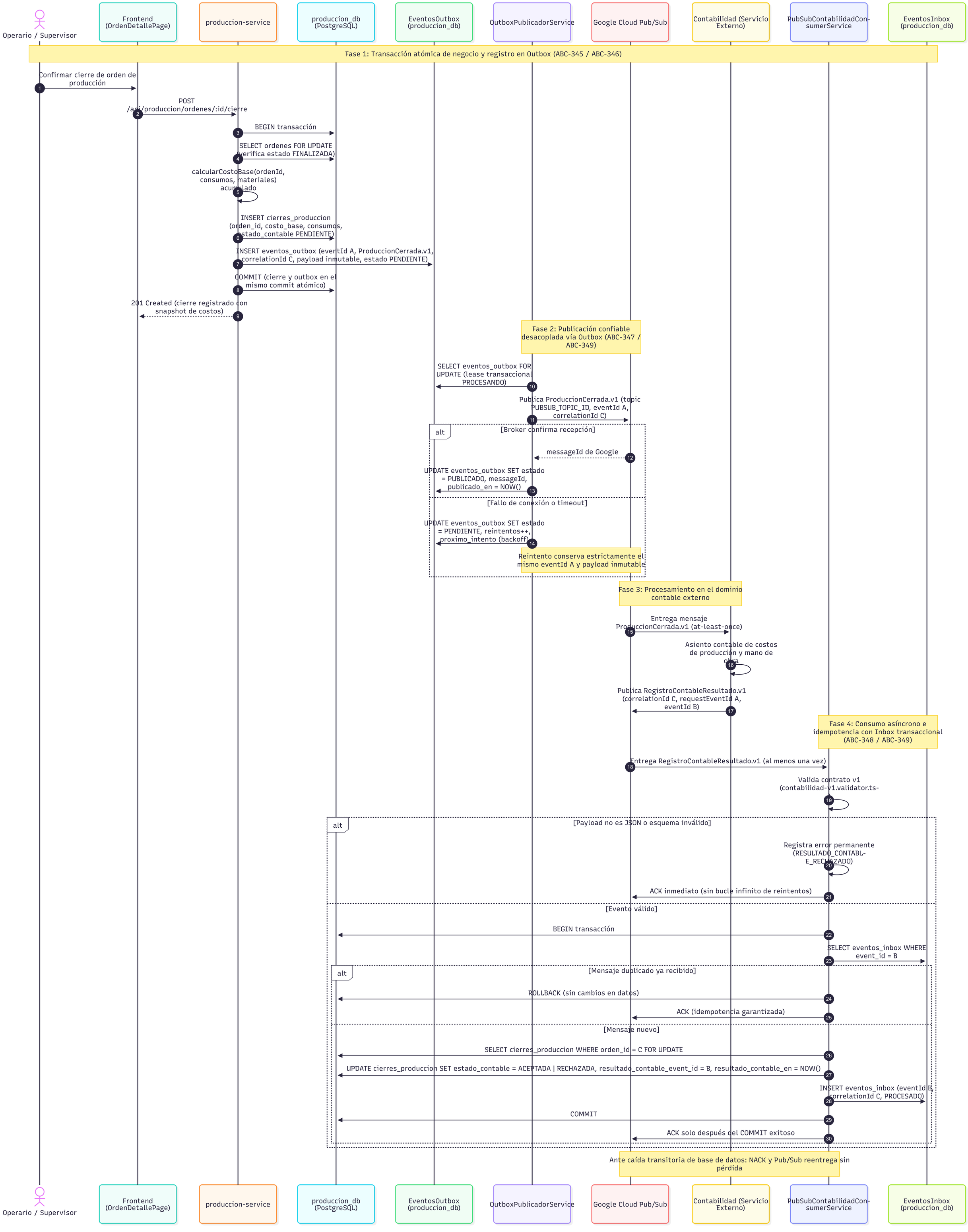

Operario / Supervisor
Frontend (OrdenDetallePage)
produccion-service
produccion_db (PostgreSQL)
EventosOutbox (produccion_db)
OutboxPublicadorService
Google Cloud Pub/Sub
Contabilidad (Servicio Externo)
PubSubContabilidadConsumerService
EventosInbox (produccion_db)
Fase 1: Transacción atómica de negocio y registro en Outbox (ABC-345 / ABC-346)
1 Confirmar cierre de orden de producción
2 POST /api/produccion/ordenes/:id/cierre
3 BEGIN transacción
4 SELECT ordenes FOR UPDATE (verifica estado FINALIZADA)
5 calcularCostoBase(ordenId, consumos, materiales) acumulado
6 INSERT cierres_produccion (orden_id, costo_base, consumos, estado_contable PENDIENTE)
7 INSERT eventos_outbox (eventId A, ProduccionCerrada.v1, correlationId C, payload inmutable, estado PENDIENTE)
8 COMMIT (cierre y outbox en el mismo commit atómico)
9 201 Created (cierre registrado con snapshot de costos)
Fase 2: Publicación confiable desacoplada vía Outbox (ABC-347 / ABC-349)
10 SELECT eventos_outbox FOR UPDATE (lease transaccional PROCESANDO)
11 Publica ProduccionCerrada.v1 (topic PUBSUB_TOPIC_ID, eventId A, correlationId C)
alt
[Broker confirma recepción]
12 messageId de Google
13 UPDATE eventos_outbox SET estado = PUBLICADO, messageId, publicado_en = NOW()
[Fallo de conexión o timeout]
14 UPDATE eventos_outbox SET estado = PENDIENTE, reintentos++, proximo_intento (backoff)
Reintento conserva estrictamente el mismo eventId A y payload inmutable
Fase 3: Procesamiento en el dominio contable externo
15 Entrega mensaje ProduccionCerrada.v1 (at-least-once)
16 Asiento contable de costos de produccion y mano de obra
17 Publica RegistroContableResultado.v1 (correlationId C, requestEventId A, eventId B)
Fase 4: Consumo asíncrono e idempotencia con Inbox transaccional (ABC-348 / ABC-349)
18 Entrega RegistroContableResultado.v1 (al menos una vez)
19 Valida contrato v1 (contabilidad-v1.validator.ts-
alt
[Payload no es JSON o esquema inválido]
20 Registra error permanente (RESULTADO_CONTABLE_RECHAZADO)
21 ACK inmediato (sin bucle infinito de reintentos)
[Evento válido]
22 BEGIN transacción
23 SELECT eventos_inbox WHERE event_id = B
alt
[Mensaje duplicado ya recibido]
24 ROLLBACK (sin cambios en datos)
25 ACK (idempotencia garantizada)
[Mensaje nuevo]
26 SELECT cierres_produccion WHERE orden_id = C FOR UPDATE
27 UPDATE cierres_produccion SET estado_contable = ACEPTADA | RECHAZADA, resultado_contable_event_id = B, resultado_contable_en = NOW()
28 INSERT eventos_inbox (eventId B, correlationId C, PROCESADO)
29 COMMIT
30 ACK solo después del COMMIT exitoso
Ante caída transitoria de base de datos: NACK y Pub/Sub reentrega sin pérdida